

复变函数

许振朋

物理与光电工程学院

2024-2025年第二学期

4.1 Cauchy留数定理

Cauchy 积分定理的**继续**

4.2 应用留数定理计算**实变函数定积分**

4.1 留数定理

4.1.1 留数

4.1.2 留数定理

4.1.3 留数的求法及例题

4.1.4 无穷远点的留数

4.1.1 留数

定义1 有限点 z_0 : 函数 $f(z)$ 的孤立奇点, 即 $f(z)$ 在点 z_0 的某去心邻域 $0 < |z - z_0| < R$ 内解析, 称积分

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} f(z) dz, \quad (\Gamma: |z - z_0| = \rho, \quad 0 < \rho < R)$$

为 $f(z)$ 在点 z_0 的**留数** (Residue), 记为 $\text{Res}f(z_0)$.

$f(z)$ 在点 z_0 的某去心邻域: Laurent级数

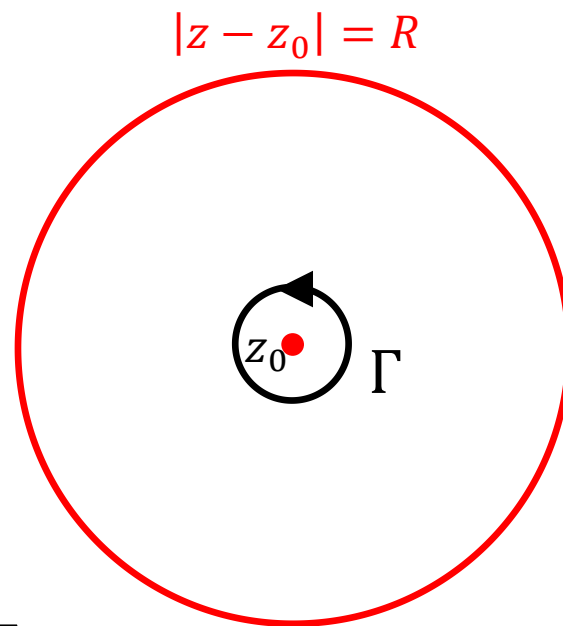
$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

收敛环内, 积分与 ρ 大小**无关**:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} f(z) dz = a_{-1}$$

重要积分:

$$\oint_{\Gamma} (z - z_0)^n dz = \begin{cases} 2\pi i, & n = -1, \text{ 且 } \Gamma \text{ 内含有 } z = z_0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



4.1.2 留数定理

定理1 (Cauchy 留数定理): 设函数 $f(z)$ 在回路 C 所围的区域 D 内, 除 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 外**解析**, 在闭域 $\bar{D}$ 内除 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 外**连续**, 则(“大范围”积分)

$$\oint_C f(z)dz = 2\pi i \sum_{j=1}^k \text{Res } f(b_j)$$

证: 以 b_j 为圆心, 充分小的正数 ρ_j 为半径做圆

周 $\Gamma_j: |z - b_j| = \rho_j$ ($j = 1, 2, \dots, k$)

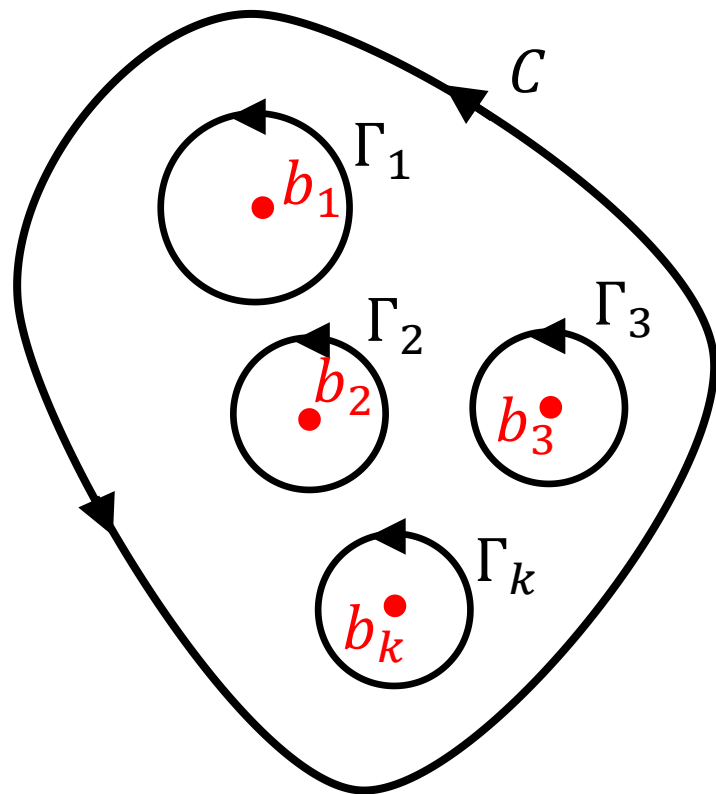
Γ_j 均含于 D , 且彼此隔离 (Γ_j 为**逆时针**).

由**复连通区域的Cauchy积分定理**得:

$$\oint_C f(z)dz + \sum_{j=1}^k \oint_{\Gamma_j^-} f(z)dz = 0$$

由留数定义:

$$\oint_{\Gamma_j} f(z)dz = 2\pi i \text{Res } f(b_j) \quad \text{证毕.}$$



4.1.2 留数定理

讨论:

本质上要在每一个孤立奇点处Laurent展开看 a^{-1} 后面都是技巧

(1) 把对一个“**整体范围内**”的量 (即**沿着回路的有限量的积分**)的计算, 化成对一些“**在小范围内**”的量, 即**局部的量(留数)**的计算.

(2) Cauchy积分公式和Cauchy积分定理都是Cauchy留数定理的**特殊情形**.

单连通区域Cauchy积分定理(**无奇点**): $\oint_C f(z)dz = 0$

单连通区域Cauchy积分公式(**1个奇点**): $f(\alpha) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - \alpha} dz$

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - \alpha} dz = 2\pi i \operatorname{Res} \frac{f(z)}{z - \alpha} \Big|_{z=\alpha}$$

$$\frac{f(z)}{z - \alpha} = \frac{f(\alpha) + f'(\alpha)(z - \alpha) + \frac{f''(\alpha)}{2!}(z - \alpha)^2 + \cdots}{z - \alpha}, \quad \text{则} \frac{1}{z - \alpha} \text{的系数即留数为} f(\alpha).$$

证明柯西积分公式的过程同样证明了留数定理

4.1.3 留数的求法及例题

定理2: 设 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶极点, $f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z-z_0)^m}$, $\varphi(z)$ 在 z_0 点解析,

$\varphi(z_0) \neq 0$, 则 $\text{Res } f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \left\{ \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \varphi(z) \right\}.$

关键是每个极点处写成这种形式
而后就是高阶导数公式

证 把Taylor展开 $\varphi(z) = a_{-m} + a_{-m+1}(z-z_0) + a_{-m+2}(z-z_0)^2 + \dots$ 代入 $f(z)$:

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z-z_0)^m} + \frac{a_{-m+1}}{(z-z_0)^{m-1}} + \dots + \frac{a_{-1}}{z-z_0} + a_0 + a_1(z-z_0) + a_2(z-z_0)^2 + \dots$$

$$(z-z_0)^m f(z) = a_{-m} + a_{-m+1}(z-z_0) + \dots + a_{-1}(z-z_0)^{m-1} + a_0(z-z_0)^m + a_1(z-z_0)^{m+1} + \dots$$

$$\text{所以 } a_{-1} = \lim_{z \rightarrow z_0} \left\{ \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z-z_0)^m f(z)) \right\} = \lim_{z \rightarrow z_0} \left\{ \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \varphi(z) \right\}.$$

或者, 由解析函数的高阶导数公式,

$$\text{Res } f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{\varphi(z)}{(z-z_0)^m} dz = \lim_{z \rightarrow z_0} \left\{ \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \varphi(z) \right\}.$$

4.1.3 留数的求法及例题

推论1: 设 z_0 为 $f(z)$ 的**一阶极点**, $f(z) = \frac{\varphi(z)}{z-z_0}$, 则 $\text{Res } f(z_0) = \varphi(z_0)$.

推论2: 设 z_0 为 $f(z)$ 的**二阶极点**, $f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z-z_0)^2}$, 则 $\text{Res } f(z_0) = \varphi'(z_0)$.

定理3: 设 z_0 为 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ 的**一阶极点** (只要 $P(z)$ 及 $Q(z)$ 在点 z_0 解析, 且 $P(z_0) \neq 0$, $Q(z_0) = 0, Q'(z_0) \neq 0$), 则 $\text{Res } f(z_0) = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$.

证: z_0 为 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ 的一阶极点,

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{P(z_0) + P'(z_0)(z-z_0) + \cdots}{Q(z_0) + Q'(z_0)(z-z_0) + \cdots} = \frac{P(z_0) + P'(z_0)(z-z_0) + \cdots}{(z-z_0)(Q'(z_0) + \cdots)} \\
 &= \frac{P(z_0)}{(z-z_0)(Q'(z_0) + \cdots)} + \frac{P'(z_0)(z-z_0) + \cdots}{(z-z_0)(Q'(z_0) + \cdots)}
 \end{aligned}$$

$\text{Res } f(z_0) = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$

圈中部分均 z_0 附近解析

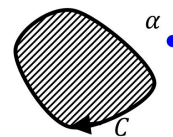
4.1.3 留数的求法及例题

例 1: 计算积分 $\oint_{|z|=2} \frac{5z-2}{z(z-1)^2} dz$.

如果 $f(z)$ 在简单闭合曲线 C 上及 C 外解析, 且 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = A$ (复常数), 则无界区域的Cauchy积分公式为

$$f(\alpha) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - \alpha} dz + A$$

α 为 C 外一点, 积分路径 C 为**边界正方向**



解 被积函数 $f(z) = \frac{5z-2}{z(z-1)^2}$ 在圆周 $|z| = 2$ 内的**奇点**: 一阶极点 $z = 0$, 二阶极点 $z = 1$.

$$\text{Res } f(0) = \left. \frac{5z-2}{(z-1)^2} \right|_{z=0} = -2 .$$

$$\text{Res } f(1) = \left(\frac{5z-2}{z} \right)' \Big|_{z=1} = \frac{2}{z^2} \Big|_{z=1} = 2 .$$

由Cauchy留数定理得:

$$\oint_{|z|=2} \frac{5z-2}{z(z-1)^2} dz = 2\pi i(-2 + 2) = 0 .$$

$\oint_{|z|=2} \frac{5z-2}{z^a(z-1)^b} dz = 0, a, b \geq 0, a + b > 2$ 无界区域柯西积分公式

$$g(z) = \frac{5z-2}{z^a(z-1)^b} (z-3)$$

4.1.3 留数的求法及例题

例 2: 计算积分 $\oint_{|z|=1} \frac{z \sin z}{(1 - e^z)^3} dz$.

解 被积函数的奇点: $z = 2k\pi i, k = 0, \pm 1, \dots$, 只有 $z = 0$ 在单位圆内.

分子分母的Taylor展开:

$$\frac{z \sin z}{(1 - e^z)^3} = \frac{z(z - \frac{z^3}{3!} + \dots)}{-\left(z + \frac{z^2}{2!} + \dots\right)^3} = -\frac{z^2}{z^3} \cdot \frac{1 - \frac{z^2}{3!} + \dots}{\left(1 + \frac{z}{2!} + \dots\right)^3}$$

令 $\varphi(z) = \frac{1 - \frac{z^2}{3!} + \dots}{\left(1 + \frac{z}{2!} + \dots\right)^3}$, $z = 0$ 为1阶极点, 则

$$\operatorname{Res} \frac{z \sin z}{(1 - e^z)^3} \Big|_{z=0} = -\varphi(0),$$

所以 $\oint_{|z|=1} \frac{z \sin z}{(1 - e^z)^3} dz = -2\pi i$.

4.1.3 留数的求法及例题

例 3: 计算积分 $\oint_{|z|=1} \frac{1}{\varepsilon z^2 + 2z + \varepsilon} dz$, $0 < \varepsilon < 1$.

解 令 $\varepsilon z^2 + 2z + \varepsilon = 0$, $z_1 = \frac{-1 + \sqrt{1 - \varepsilon^2}}{\varepsilon}$, $z_2 = \frac{-1 - \sqrt{1 - \varepsilon^2}}{\varepsilon}$.

$z_{1,2}$: 被积函数的一阶极点.

$|z_1||z_2| = 1$, $|z_1| < 1 < |z_2|$. 故 z_1 在单位圆内.

则 $\oint_{|z|=1} \frac{1}{\varepsilon z^2 + 2z + \varepsilon} dz = 2\pi i \operatorname{Res} f(z_1)$

$$\operatorname{Res} f(z_1) = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{1}{(\varepsilon z^2 + 2z + \varepsilon)'} = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{1}{2\varepsilon z + 2} = \frac{1}{2\sqrt{1 - \varepsilon^2}}$$

所以 $\oint_{|z|=1} \frac{1}{\varepsilon z^2 + 2z + \varepsilon} dz = \frac{\pi i}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}}$

4.1.4 无穷远点的留数

定义2 设 ∞ 为函数 $f(z)$ 的一个**孤立奇点**, 即 $f(z)$ 在**去心邻域**: $0 \leq r < |z| < +\infty$ 内**解析**, 则称

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma^-} f(z) dz, \quad (\Gamma: |z| = \rho > r)$$

为 $f(z)$ **在点 ∞ 的留数**, 记为 $\text{Res}f(\infty)$, 这里的 Γ^- 沿**顺时针**方向.

设 $f(z)$ 在 $0 \leq r < |z| < +\infty$ 内的 Laurent 展开为:

$$f(z) = \cdots + \frac{a_{-k}}{z^k} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z} + a_0 + a_1 z + \cdots + a_k z^k + \cdots,$$

逐项积分: $\text{Res} f(\infty) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma^-} f(z) dz = -a_{-1}.$

讨论

(1) 在 $f(z)$ 的**有限可去奇点**(或解析点) b 处, 其**留数为零**. 例: $f(z) = \frac{\sin z}{z}$.

(2) **点 ∞** 为 $f(z)$ 的**可去奇点** (或解析点), 则 $\text{Res} f(\infty)$ 可以**不是零**.

例: $f(z) = 2 + \frac{1}{z}$ 以 $z = \infty$ 为可去奇点, 但是 $\text{Res} f(\infty) = -1$.

4.1.4 函数在无穷远点的留数

定理4 如果函数 $f(z)$ 在扩充复平面上只有有限个孤立奇点 (包括无穷远点在内), 设为 $b_1, b_2, \dots, b_n, \infty$, 则 $f(z)$ 在各点的留数和为零.

证 以原点为圆心做圆周 Γ , 包含 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 由 Cauchy 留数定理得:

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res} f(b_k), \text{ 即 } \sum_{k=1}^n \operatorname{Res} f(b_k) + \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma^-} f(z) dz = 0,$$

$f(z)$ 在 ∞ 的留数

利用这一点简化计算

4.2.1 类型(1)

4.2.2 类型(2-4)

4.2.1 类型(1) $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$

$R(\cos \theta, \sin \theta)$: $\sin \theta, \cos \theta$ 的有理函数, $[0, 2\pi]$ 上连续.

令 $z = e^{i\theta}$, 则 $\cos \theta = \frac{z+z^{-1}}{2}$, $\sin \theta = \frac{z-z^{-1}}{2i}$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$,

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz}.$$

若右端被积函数在 $|z| = 1$ 上无奇点, 则可用Cauchy留数定理计算积分.

例1 计算 $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1+\varepsilon \cos \theta}$ ($0 < \varepsilon < 1$).

解 令 $z = e^{i\theta}$, 则 $I = \oint_{|z|=1} \frac{dz/(iz)}{1+\varepsilon \frac{z+z^{-1}}{2}} = \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{\varepsilon z^2 + 2z + \varepsilon}$

由 4.1 节例3 得,

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{\varepsilon z^2 + 2z + \varepsilon} = \frac{\pi i}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}$$

4.2.1 类型(1) $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$

例2 计算 $I = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1-2\varepsilon \cos x + \varepsilon^2} \quad (0 < \varepsilon < 1)$.

解 令 $z = e^{ix}$, 则

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{dz/(iz)}{1 - 2\varepsilon \frac{z+z^{-1}}{2} + \varepsilon^2} = \oint_{|z|=1} \frac{idz}{\varepsilon z^2 - (\varepsilon^2 + 1)z + \varepsilon} = \oint_{|z|=1} \frac{idz}{(\varepsilon z - 1)(z - \varepsilon)}$$

被积函数 $f(z) = \frac{i}{(\varepsilon z - 1)(z - \varepsilon)}$ 有两个单极点: $z_1 = \frac{1}{\varepsilon}$, $z_2 = \varepsilon$. z_2 在圆周 $|z| = 1$ 内:

$$\oint_{|z|=1} \frac{idz}{\varepsilon z^2 - (\varepsilon^2 + 1)z + \varepsilon} = 2\pi i \operatorname{Res} f(z_2)$$

$$\operatorname{Res} f(z_2) = \left. \frac{i}{\varepsilon z - 1} \right|_{z=\varepsilon} = \frac{i}{\varepsilon^2 - 1}$$

4.1节定理3 P/Q

$$\text{所以 } I = 2\pi i \frac{i}{\varepsilon^2 - 1} = -\frac{2\pi}{\varepsilon^2 - 1}$$

4.2.1 类型(1) $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$

例3 计算 $I = \int_0^\pi \frac{\cos(m\theta) d\theta}{5-4\cos \theta}$, m 是正整数.

解
$$I = \int_0^\pi \frac{\cos(m\theta) d\theta}{5-4\cos \theta} = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^\pi \frac{\cos(m\theta) d\theta}{5-4\cos \theta} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \int_{-\pi}^\pi \frac{e^{im\theta} d\theta}{5-4\cos \theta}$$

令 $z = e^{i\theta}$,

$$I = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \oint_{|z|=1} \frac{z^m dz / (iz)}{5 - \frac{4(z+z^{-1})}{2}} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \oint_{|z|=1} \frac{-iz^m dz}{5z - (2z^2+2)} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \oint_{|z|=1} \frac{iz^m dz}{(2z-1)(z-2)}$$

单极点 $z = \frac{1}{2}$ 在单位圆内,

$$I = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[2\pi i \operatorname{Res} f \left(\frac{1}{2} \right) \right] = \pi i \frac{iz^m}{2(z-2)} \Big|_{z=\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{3 \cdot 2^m}$$

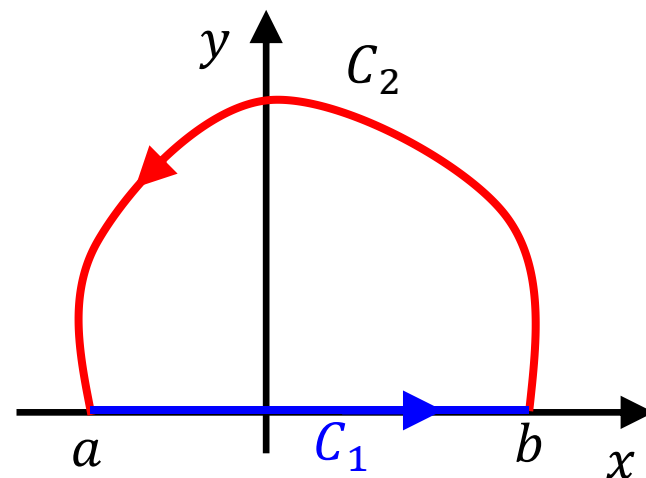
总结, 用于**Fourier级数**的计算:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^\pi R(\cos \theta, \sin \theta) \cos m\theta d\theta &= \operatorname{Re} \left(\int_{-\pi}^\pi R(\cos \theta, \sin \theta) e^{im\theta} d\theta \right), \\ \int_{-\pi}^\pi R(\cos \theta, \sin \theta) \sin m\theta d\theta &= \operatorname{Im} \left(\int_{-\pi}^\pi R(\cos \theta, \sin \theta) e^{im\theta} d\theta \right) \end{aligned}$$

4.2.2 类型(2)-(4)

目标: 计算**实轴上的积分** $\int_a^b f(x)dx$

(i) 把函数 $f(x)$ 解析延拓到复平面上:
根据 $f(x)$ 确定 $f(z)$.



(ii) 添加辅助曲线 C_2 , 构造复平面上的**闭曲线** $C_1 + C_2$:
利用Cauchy留数定理计算

$$\oint_{C_1+C_2} f(z)dz = \int_{C_1} f(z)dz + \int_{C_2} f(z)dz$$

$\int_{C_1} f(z)dz$ 是所需要的, $\int_{C_2} f(z)dz$ 一般容易算出.

3种不同类型:

(2) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx$; (3) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{imx} dx$; (4) 实轴有单极点的积分.

4.2.2 类型(2) $\int_{-\infty}^{\infty} P(x)/Q(x)dx$

反常积分: 积分**区间无界**, 和**无界函数**积分 (**瑕积分**)

例: $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$, $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(x-b)}}$

设函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 对任何 $b > a$, f 在 $[a, b]$ 上可积.

如果 $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)dx$ 存在且有限, 记作

$$\int_a^{\infty} f(x)dx$$

称上述**积分收敛**.

如果上述极限不存在, 称**无穷积分是发散的**. 类似定义 $\int_{-\infty}^b f(x)dx$.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \lim_{R_1 \rightarrow \infty} \int_0^{R_1} f(x)dx + \lim_{R_2 \rightarrow -\infty} \int_{R_2}^0 f(x)dx$$

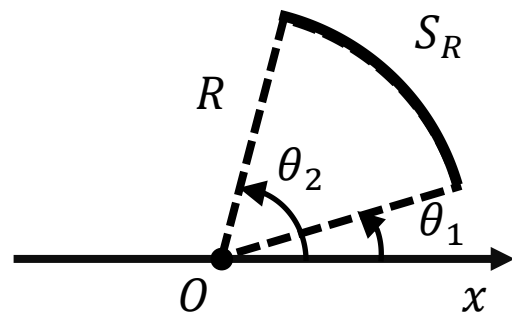
降低要求: 如果 $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x)dx$ 存在, 称为积分 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ 的**主值**, 记作

$$\text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x)dx \quad (\text{P.V. : Principal Value})$$

4.2.2 类型(2) $\int_{-\infty}^{\infty} P(x)/Q(x)dx$

引理1 (大圆弧引理) 设 $f(z)$ 沿圆弧 $S_R: z = Re^{i\theta}$ ($\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$, R 充分大) 连续, 且 $\lim_{R \rightarrow \infty} zf(z) = \lambda$, 于 S_R 上一致成立 (即与 $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ 中的 θ 无关), 则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{S_R} f(z) dz = i(\theta_2 - \theta_1)\lambda$$



证 由于 $i(\theta_2 - \theta_1)\lambda = \lambda \int_{S_R} \frac{dz}{z}$,

$$\left| \int_{S_R} f(z) dz - i(\theta_2 - \theta_1)\lambda \right| = \left| \int_{S_R} \frac{zf(z) - \lambda}{z} dz \right|.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $R_0(\varepsilon) > 0$ (与 θ 无关), 使得当 $R > R_0$ 时,

$$|zf(z) - \lambda| < \frac{\varepsilon}{\theta_2 - \theta_1}, \quad z \in S_R$$

所以 $\left| \int_{S_R} \frac{zf(z) - \lambda}{z} dz \right| < \frac{\varepsilon}{\theta_2 - \theta_1} \frac{1}{R} R(\theta_2 - \theta_1)$. 证毕.

4.2.2 类型(2) $\int_{-\infty}^{\infty} P(x)/Q(x)dx$

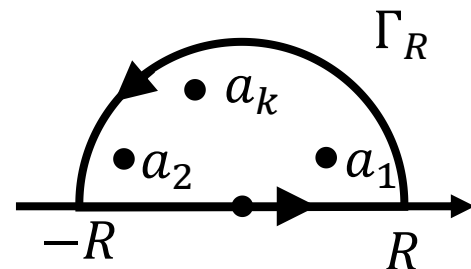
定理1 设 $f(z) = P(z)/Q(z)$ 为有理分式,

$$P(z) = c_0 z^m + c_1 z^{m-1} + \cdots + c_m \quad (c_0 \neq 0)$$

$$Q(z) = b_0 z^n + b_1 z^{n-1} + \cdots + b_n \quad (b_0 \neq 0)$$

为互质多项式, a_k 为 $f(z)$ 的奇点, 且满足(1) $n - m \geq 2$, (2) 在实轴上 $Q(z) \neq 0$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res } f(a_k).$$



只取上半圆

证 辅助曲线: 上半圆周 $\Gamma_R: z = Re^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$

线段 $[-R, R]$ 及 Γ_R 构成闭曲线 C_R . 取 R 充分大, 使 C_R 包含 $f(z)$ 在上半平面的一切孤立奇点, 且 $f(z)$ 在 C_R 上没有奇点.

由Cauchy留数定理: $\oint_{C_R} f(z)dz = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res } f(a_k)$

$$\int_{-R}^R f(z)dz + \int_{\Gamma_R} f(z)dz = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res } f(a_k)$$

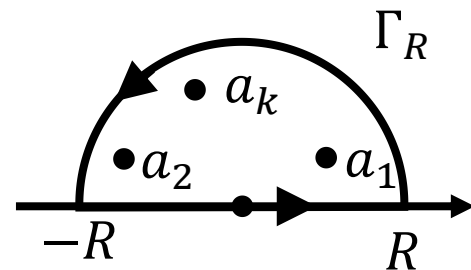
4.2.2 类型(2) $\int_{-\infty}^{\infty} P(x)/Q(x)dx$

由于 $|zf(z)| = \left| z \frac{P(z)}{Q(z)} \right| = \left| z \frac{c_0 z^m + c_1 z^{m-1} + \dots + c_m}{b_0 z^n + b_1 z^{n-1} + \dots + b_n} \right| = \left| \frac{z^{m+1}}{z^n} \right| \left| \frac{c_0 + c_1 \frac{1}{z} + \dots + \frac{c_m}{z^m}}{b_0 + b_1 \frac{1}{z} + \dots + \frac{b_n}{z^n}} \right|,$

且 $n - m - 1 \geq 1$, $R \rightarrow \infty$ 时, 沿 Γ_R , $|zf(z)| \rightarrow 0$.

由引理1, $\int_{\Gamma_R} f(z)dz = 0$,

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(z)dz = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res } f(a_k). \quad \text{证毕.}$$



4.2.2 类型(2) $\int_{-\infty}^{\infty} P(x)/Q(x)dx$

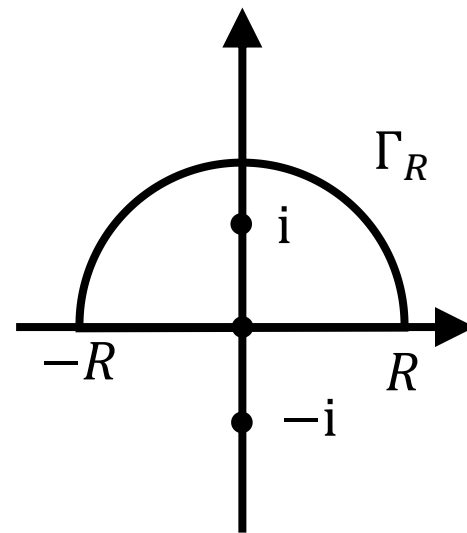
例4 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.

解 被积函数 $f(z) = \frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{(z+i)(z-i)}$

上半平面单极点 $z = i$, 则 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2\pi i \operatorname{Res} f(i)$.

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} f(i) &= \lim_{z \rightarrow i} \left[(z - i) \frac{1}{(z + i)(z - i)} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{z + i} = \frac{1}{2i} \end{aligned}$$

所以 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2\pi i \cdot \frac{1}{2i} = \pi$

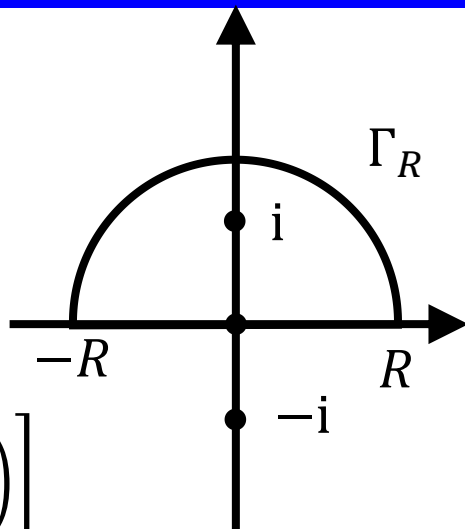


4.2.2 类型(2) $\int_{-\infty}^{\infty} P(x)/Q(x)dx$

例5 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}$ (n 为正整数).

解 被积函数 $f(z) = \frac{1}{(1+z^2)^n} = \frac{1}{(z+i)^n(z-i)^n}$

上半平面: n 阶极点 $z_1 = i$, 则 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} = 2\pi i \operatorname{Res} f(i)$.



$$\begin{aligned}
 \operatorname{Res} f(i) &= \lim_{z \rightarrow i} \left[\frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \left((z-i)^n \frac{1}{(z+i)^n (z-i)^n} \right) \right] \\
 &= \lim_{z \rightarrow i} \left[\frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \frac{1}{(z+i)^n} \right] \\
 &= \lim_{z \rightarrow i} \left[\frac{(-n)(-n-1)\cdots(-2n+2)}{(n-1)!} \frac{1}{(z+i)^{2n-1}} \right] \\
 &= \frac{n(n+1)\cdots(2n-2)(-1)^{n-1}}{(n-1)!} \frac{1}{(2i)^{2n-1}} = -\frac{(2n-2)!}{((n-1)!)^2} \frac{i}{2^{2n-1}}
 \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} = 2\pi i \cdot \frac{(2n-2)!}{((n-1)!)^2} \frac{-i}{2^{2n-1}} = \frac{(2n-2)!}{((n-1)!)^2} \frac{\pi}{2^{2n-2}}$$

4.2.2 类型(3) $\int_{-\infty}^{\infty} P(x)e^{imx}/Q(x) dx$

引理2 (Jordan 引理) 设函数 $f(z)$ 沿半圆周 $\Gamma_R: z = Re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq \pi$, R 充分大) 上连续, 且 $\lim_{R \rightarrow \infty} f(z) = 0$ 在 Γ_R 上一致成立, 则

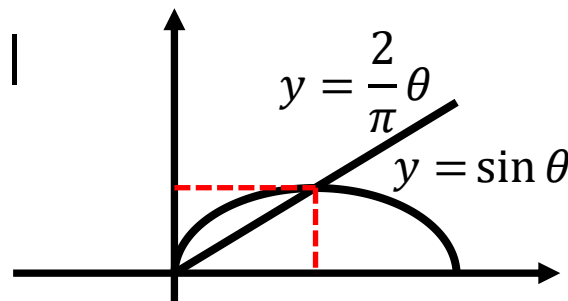
$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} f(z)e^{imz} dz = 0, \quad (m \text{ 为正实数}).$$

证 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $R_0(\varepsilon) > 0$, 使得当 $R > R_0$ 时, $|f(z)| < \varepsilon$, $z \in \Gamma_R$.

$$\left| \int_{\Gamma_R} f(z)e^{imz} dz \right| = \left| \int_0^\pi f(Re^{i\theta}) e^{imRe^{i\theta}} Re^{i\theta} i d\theta \right|$$

由于 $|f(Re^{i\theta})| < \varepsilon$,

$$\left| e^{imRe^{i\theta}} \right| = \left| e^{imR\cos\theta} e^{-mR\sin\theta} \right| = e^{-mR\sin\theta}$$



$$\text{所以 } \left| \int_{\Gamma_R} f(z)e^{imz} dz \right| < R\varepsilon \int_0^\pi e^{-mR\sin\theta} d\theta = 2R\varepsilon \int_0^{\pi/2} e^{-mR\sin\theta} d\theta.$$

由 Jordan 不等式 $\frac{2}{\pi}\theta < \sin\theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$):

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Gamma_R} f(z)e^{imz} dz \right| &< 2R\varepsilon \int_0^{\pi/2} e^{-mR\sin\theta} d\theta \\ &< 2R\varepsilon \int_0^{\pi/2} e^{-\frac{2mR\theta}{\pi}} d\theta = 2\varepsilon R \left(-\frac{e^{-\frac{2mR\theta}{\pi}}}{2mR/\pi} \right) \Bigg|_0^{\pi/2} = \frac{\pi\varepsilon}{m} (1 - e^{-mR}) < \frac{\pi\varepsilon}{m} \quad \text{证毕.} \end{aligned}$$

4.2.2 类型(3) $\int_{-\infty}^{\infty} P(x)e^{imx}/Q(x) dx$

定理2 设函数 $f(z) = P(z)/Q(z)$, $P(z)$ 及 $Q(z)$ 是**互质多项式**, 满足:

(1) $Q(z)$ 的次数比 $P(z)$ 的次数高, (2)在实轴上 $Q(z) \neq 0$, (3) 实数 $m > 0$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{imx} dx = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res} [f(z)e^{imz}]|_{z=a_k}$$

讨论:

定理2表明

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos mx dx &= \text{Re} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{imx} dx \right], \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin mx dx &= \text{Im} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{imx} dx \right] \end{aligned}$$

这类积分在**Fourier变换**中用到.

4.2.2 类型(3) $\int_{-\infty}^{\infty} P(x)e^{imx}/Q(x) dx$

例 6 计算 $\int_0^{\infty} \frac{\cos mx}{x^2+a^2} dx$, a, m 是正实数.

解 被积函数是 x 的偶函数, $\int_0^{\infty} \frac{\cos mx}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos mx}{x^2+a^2} dx = \operatorname{Re} \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{imx}}{x^2+a^2} dx$

$f(z)e^{imz} = \frac{1}{2} \frac{e^{imz}}{z^2+a^2}$: 上半平面单极点 ai . 由定理2,

$$\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{imx}}{x^2+a^2} dx = 2\pi i \operatorname{Res} [f(z)e^{imz}]|_{z=ai}$$

$$2\pi i \operatorname{Res} [f(z)e^{imz}]|_{z=ai} = 2\pi i \cdot \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow ai} \left[\frac{e^{imz}}{2z} \right] = \frac{\pi}{2a} e^{-ma}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos mx}{x^2+a^2} dx = \operatorname{Re} \left[2\pi i \operatorname{Res} [f(z)e^{imz}]|_{z=ai} \right] = \frac{\pi}{2a} e^{-ma}$$

4.2.2 类型(3) $\int_{-\infty}^{\infty} P(x)e^{imx}/Q(x) dx$

例 7 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \cos x}{x^2 - 2x + 10} dx$.

解 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \cos x}{x^2 - 2x + 10} dx = \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x e^{ix}}{x^2 - 2x + 10} dx$

令 $f(z)e^{iz} = \frac{z}{z^2 - 2z + 10} e^{iz}$: 单极点 $z_1 = 1 + 3i$, $z_2 = 1 - 3i$.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x e^{ix}}{x^2 - 2x + 10} dx &= 2\pi i \operatorname{Res} [f(z)e^{iz}] \Big|_{z=1+3i} \\ &= 2\pi i \frac{z e^{iz}}{(z^2 - 2z + 10)'} \Big|_{z=1+3i} = 2\pi i \frac{(1 + 3i)e^{-3+i}}{6i} \\ &= \frac{\pi}{3} e^{-3} (\cos 1 - 3\sin 1) + i \frac{\pi}{3} e^{-3} (3\cos 1 + \sin 1) \end{aligned}$$

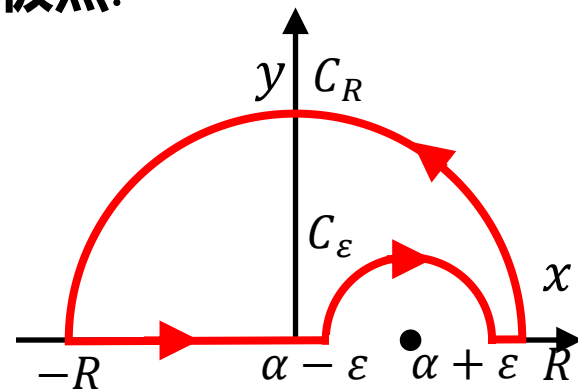
所以 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \cos x}{x^2 - 2x + 10} dx = \frac{\pi}{3} e^{-3} (\cos 1 - 3\sin 1)$

4.2.2 类型(4) 实轴上有单极点的积分

$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ 的**反常性**:

(1) 积分区间为无穷区间, (2) 被积函数在**实轴上有单极点**.

$$\oint_C f(z) dz = \int_{-R}^{\alpha-\varepsilon} f(x) dx + \int_{\alpha+\varepsilon}^R f(x) dx \\ + \int_{C_R} f(z) dz + \int_{C_\varepsilon} f(z) dz$$



取极限 $R \rightarrow \infty, \varepsilon \rightarrow 0$,

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res } f(a_k)$$

右端各部分的积分:

(i) 取极限 $R \rightarrow \infty, \varepsilon \rightarrow 0$, $\int_{-R}^{\alpha-\varepsilon} f(x) dx + \int_{\alpha+\varepsilon}^R f(x) dx \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$.

(ii) $f(z)$ 应满足类型(2) 或类型(3)的要求(对类型(3), $f(z) = P(z)e^{imz}/Q(z)$), **分别**利用大圆弧引理和Jordan引理, $R \rightarrow \infty$ 时, $\int_{C_R} f(z) dz = 0$.

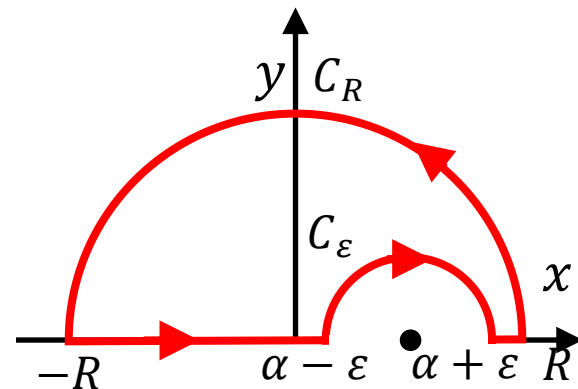
4.2.2 类型(4) 实轴上有单极点的积分

(iii) 考虑 $\int_{C_\varepsilon} f(z)dz$:

令 $f(z) = \frac{a_{-1}}{z-\alpha} + P(z-\alpha)$, $P(z-\alpha)$ 为**非负幂次项**,

$$\int_{C_\varepsilon} f(z)dz = \int_{C_\varepsilon} \frac{a_{-1}}{z-\alpha} dz + \int_{C_\varepsilon} P(z-\alpha)dz,$$

$P(z-\alpha)$ 在收敛域内解析: $P(z-\alpha)$ 在 C_ε 上有界.



$$\left| \int_{C_\varepsilon} P(z-\alpha)dz \right| \leq \max |P(z-\alpha)| \cdot \int_{C_\varepsilon} |dz| = \max |P(z-\alpha)| \pi \varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

$$\int_{C_\varepsilon} \frac{a_{-1}}{z-\alpha} dz = \int_{C_\varepsilon} \frac{a_{-1}}{\varepsilon e^{i\varphi}} d(\alpha + \varepsilon e^{i\varphi}) = \int_{\pi}^0 \frac{a_{-1}}{\varepsilon e^{i\varphi}} i \varepsilon e^{i\varphi} d\varphi = -\pi i a_{-1} = -\pi i \operatorname{Res} f(\alpha).$$

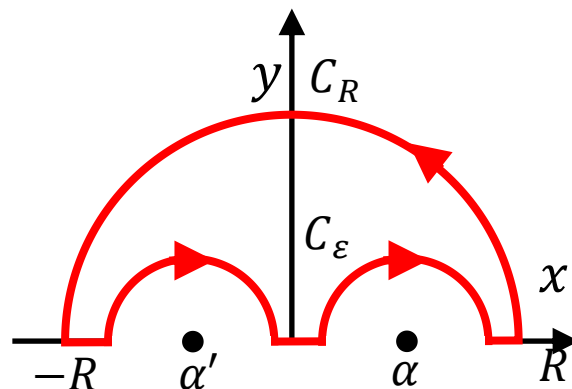
对**高于一阶的极点**, 积分可以得到**有限值**吗?

所以

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx &= \lim_{R \rightarrow \infty, \varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{-R}^{\alpha-\varepsilon} f(x)dx + \int_{\alpha+\varepsilon}^R f(x)dx \right) \\ &= 2\pi i \sum_{\operatorname{Im}(a_k) > 0} \operatorname{Res} f(a_k) + \pi i \operatorname{Res} f(\alpha) \end{aligned}$$

4.2.2 类型(4) 实轴上有单极点的积分

推广: 被积函数 $f(x)$ 在实轴上有**有限个单极点**:



$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res } f(a_k) + \pi i \sum_{\text{实轴上有有限个单极点 } \alpha_k} \text{Res } f(\alpha_k)$$

注意:

实轴上的**奇点只能是单极点**, **不能**是高于一阶的极点, **也不能**是本性奇点.

4.2.2 类型(4) 实轴上有单极点的积分

例 8 计算 $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$.

解 被积函数是偶函数,

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx$$

函数 $f(z) = \frac{e^{iz}}{z}$ 在上半平面无奇点, 在 x 轴上有单极点 $z = 0$.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx = \pi i \operatorname{Res} f(0), \quad \operatorname{Res} f(0) = \lim_{z \rightarrow 0} e^{iz} = 1$$

所以

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

